

GD3 — Thí nghiệm A, trong cùng môi trường

Tám model của protocol mục 11, ba môi trường, ba horizon. Mọi con số đo trên tập test, gộp bằng trung vị theo chuỗi kèm IQR (QĐ-013 điểm 5).

Đọc hình thế nào

Ba panel đầu là MAE trung vị theo chuỗi trên tập test, một panel mỗi môi trường, đường đứt là ba baseline của mục 11. Ba panel giữa tách cùng con số đó theo ba tầng burstiness. Ba panel sau lấy tỉ số MAE model chia MAE naive: dưới đường 1,0 là tốt hơn naive, chữ 'ns' là chênh lệch không có ý nghĩa thống kê sau hiệu chỉnh Holm–Bonferroni.

Tầng burstiness chia thế nào

Tam phân vị của CV tính riêng trong từng môi trường (QĐ-012 điểm 1), ngưỡng tính lại từ `cv_gd2.csv` mỗi lần chạy chứ không hardcoded — E1: 0.256049 / 0.848935; E2: 0.285320 / 0.943359; E3: 0.258254 / 0.320560. Không dùng ngưỡng tuyệt đối chung cho ba môi trường: tương quan giữa CV và mức tải đối đầu giữa Bitbrains và Alibaba, và tam phân vị của E3 chỉ rộng 0,06 nên nó sẽ bị dồn hết vào tầng thấp nhất của E1.

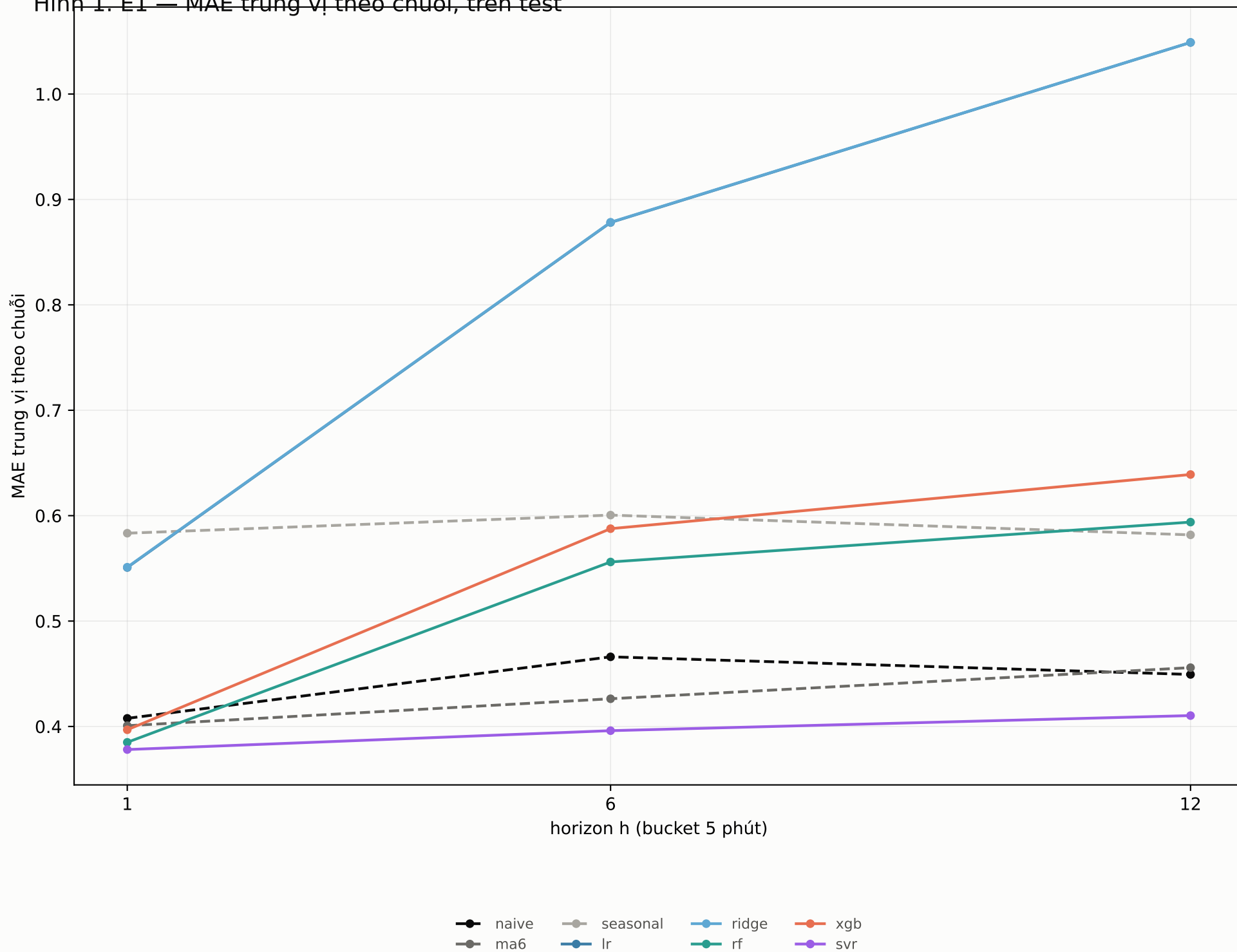
CV là biến báo cáo, không phải đặc trưng

`cv_gd2.csv` tính CV trên toàn bộ cửa sổ 8 ngày, tức có cả phần rơi vào validation và test. Dùng để nhóm chuỗi khi đọc bằng thì không sao; dùng làm đặc trưng, trọng số huấn luyện hay tiêu chí chọn model thì là rò rỉ (QĐ-012 điểm 2). Panel cuối là tỉ lệ chạm chần $CV/\sqrt{((100-m)/m)}$ — chuỗi có tỉ lệ gần 1 thì CV thấp của nó là do cụng trần thang đo 100, không phải do ít bursty.

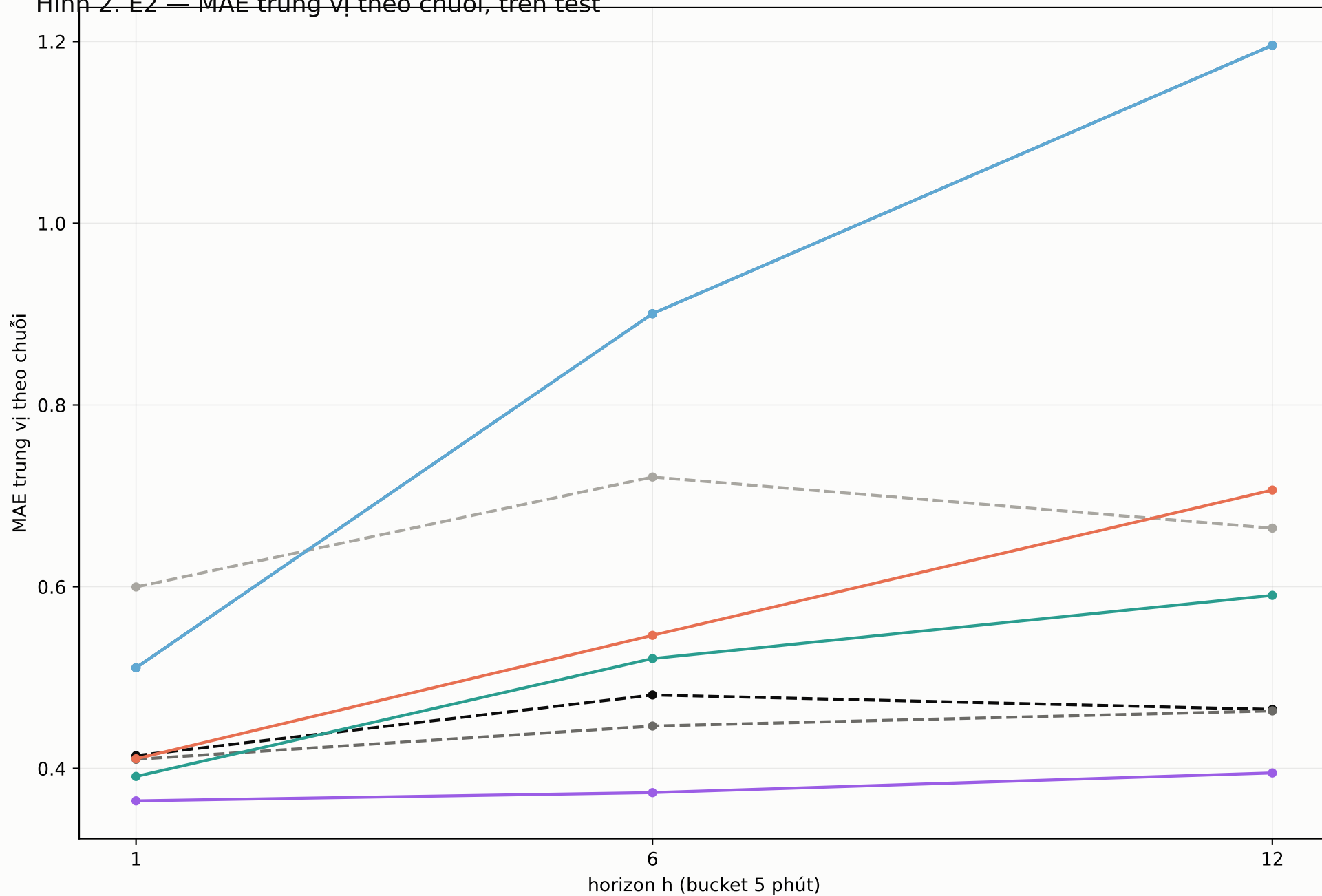
Kiểm định

Wilcoxon signed-rank trên MAE theo từng chuỗi, ghép cặp trên đúng tập chuỗi mà cả hai model đều có số, $\alpha = 0.05$, hiệu chỉnh Holm–Bonferroni trong từng (env, h). Model vượt naive có ý nghĩa: E1 h1: không có, E1 h6: không có, E1 h12: không có, E2 h1: không có, E2 h6: svr, E2 h12: svr, E3 h1: lr, ridge, rf, E3 h6: ma6, lr, ridge, rf, xgb, E3 h12: ma6, lr, ridge, rf, xgb

Hình 1. E1 — MAE trung vị theo chuỗi, trên test

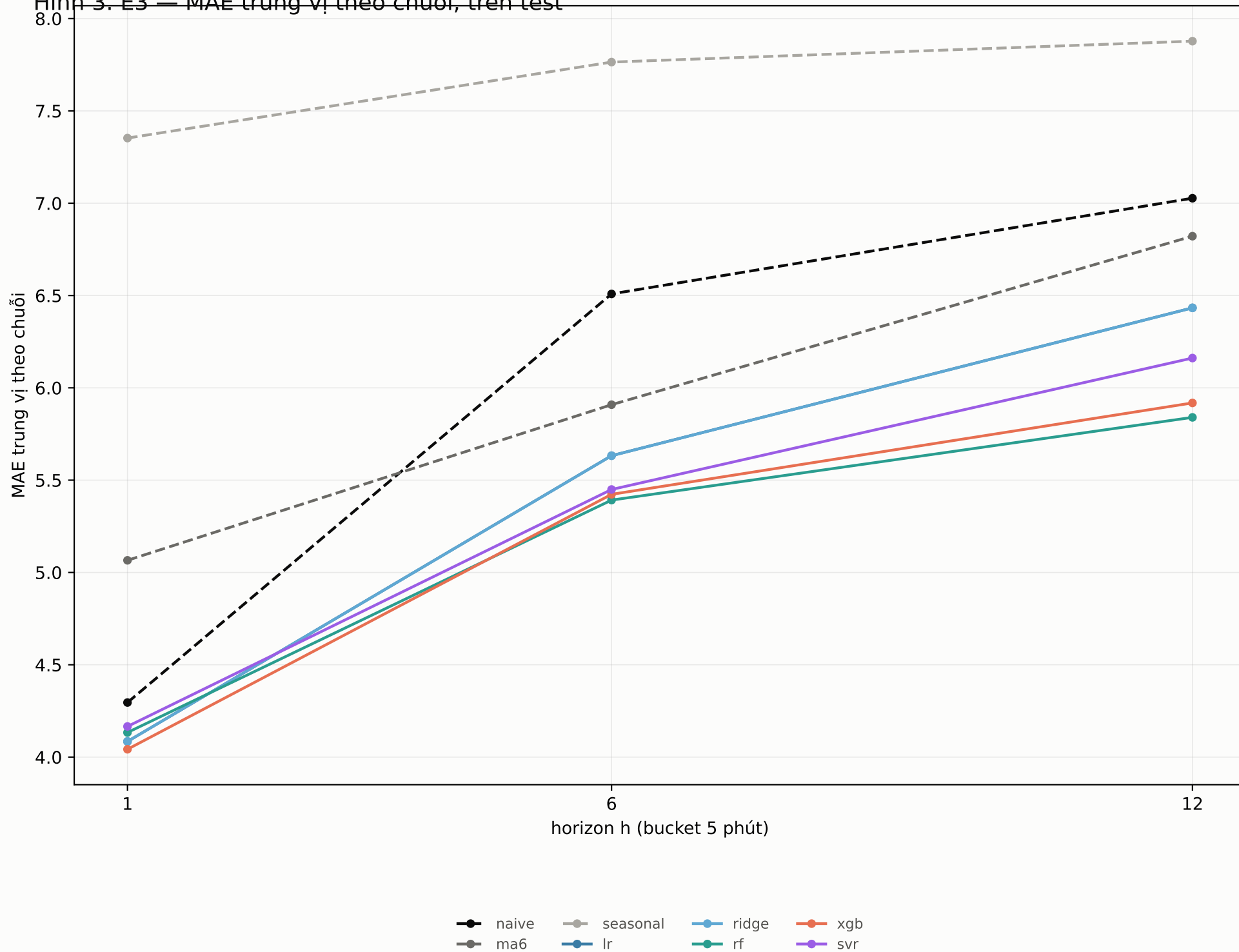


Hình 2. E2 — MAE trung vị theo chuỗi, trên test

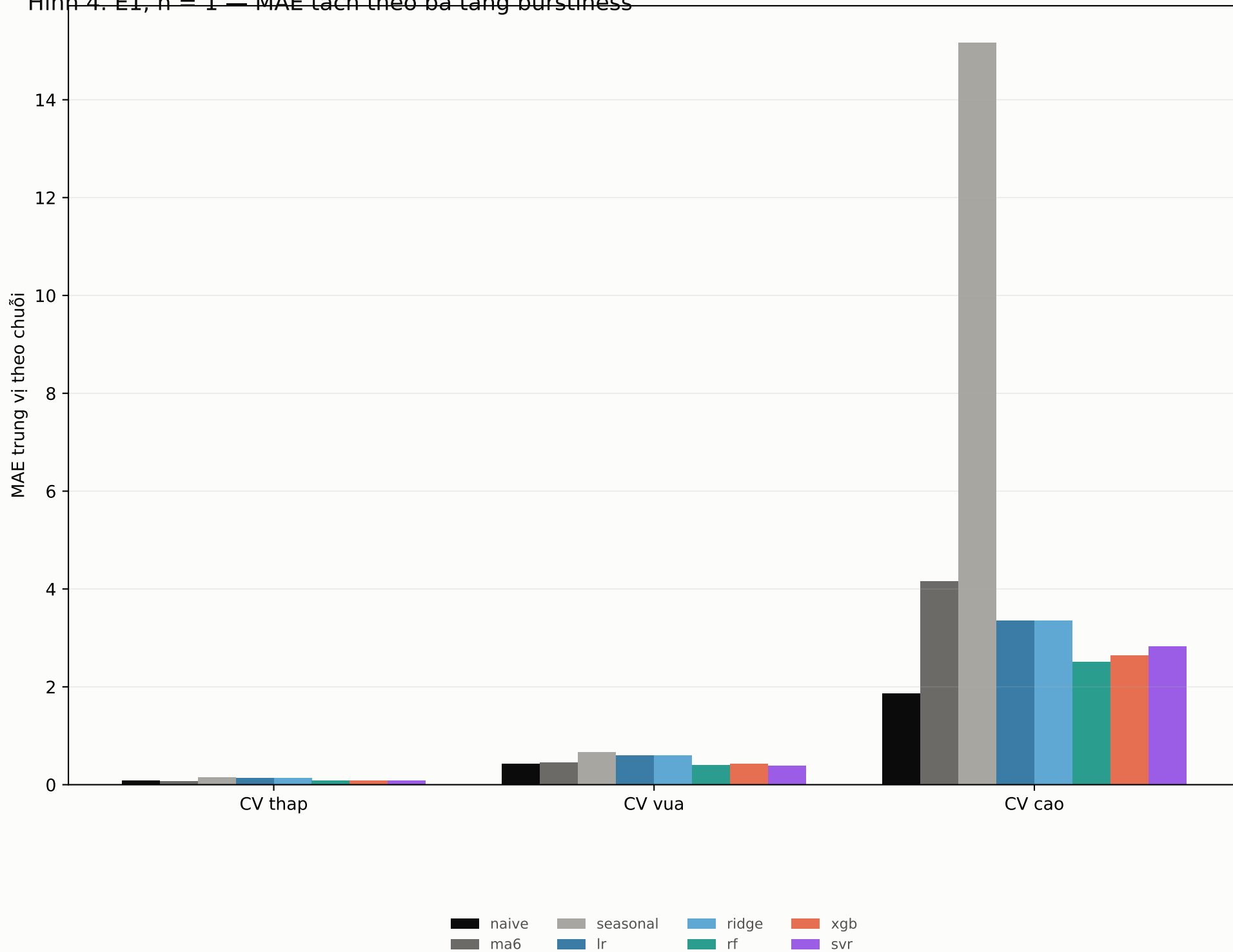


naive seasonal ridge xgb
ma6 lr rf svr

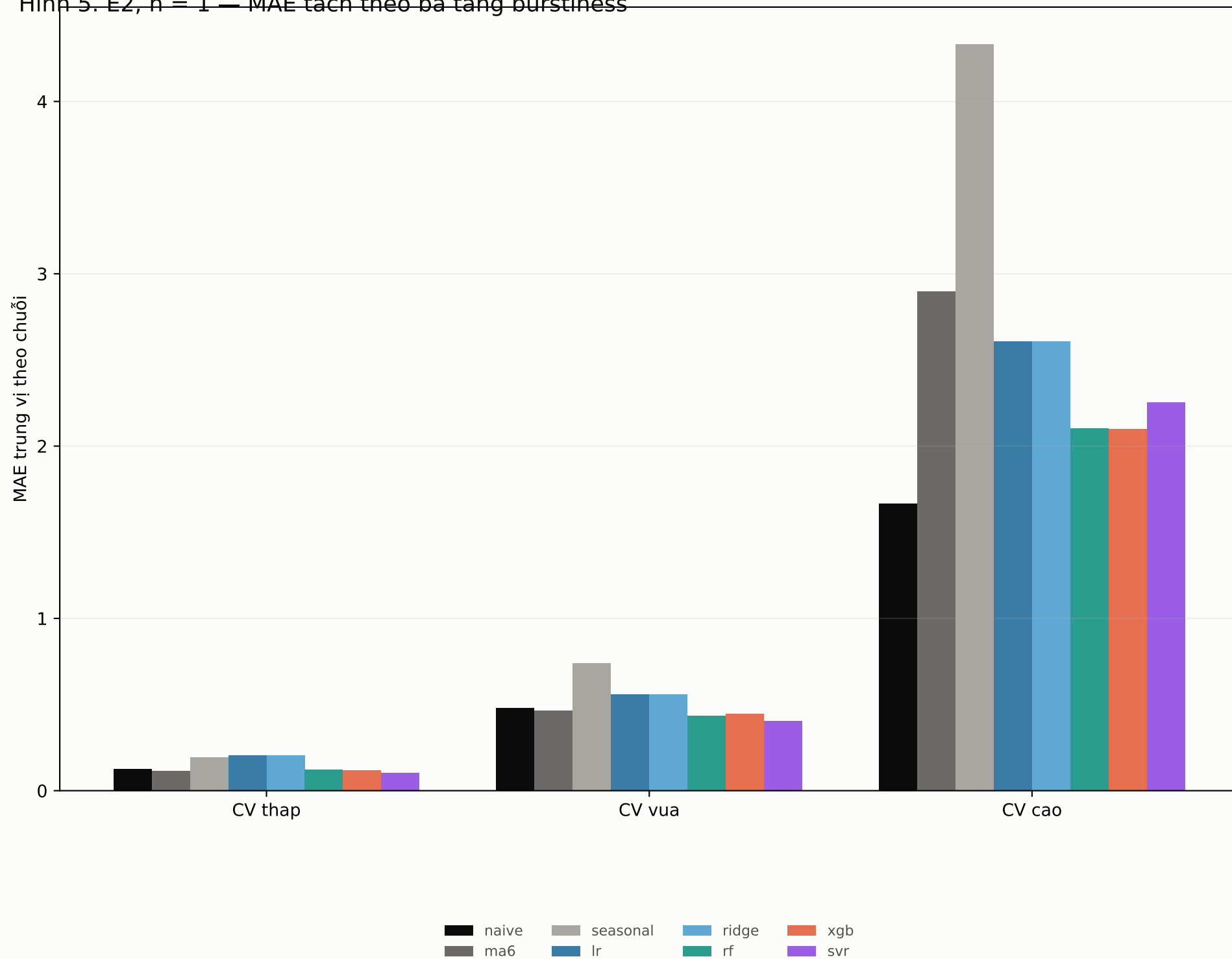
Hình 3. E3 — MAE trung vị theo chuỗi, trên test



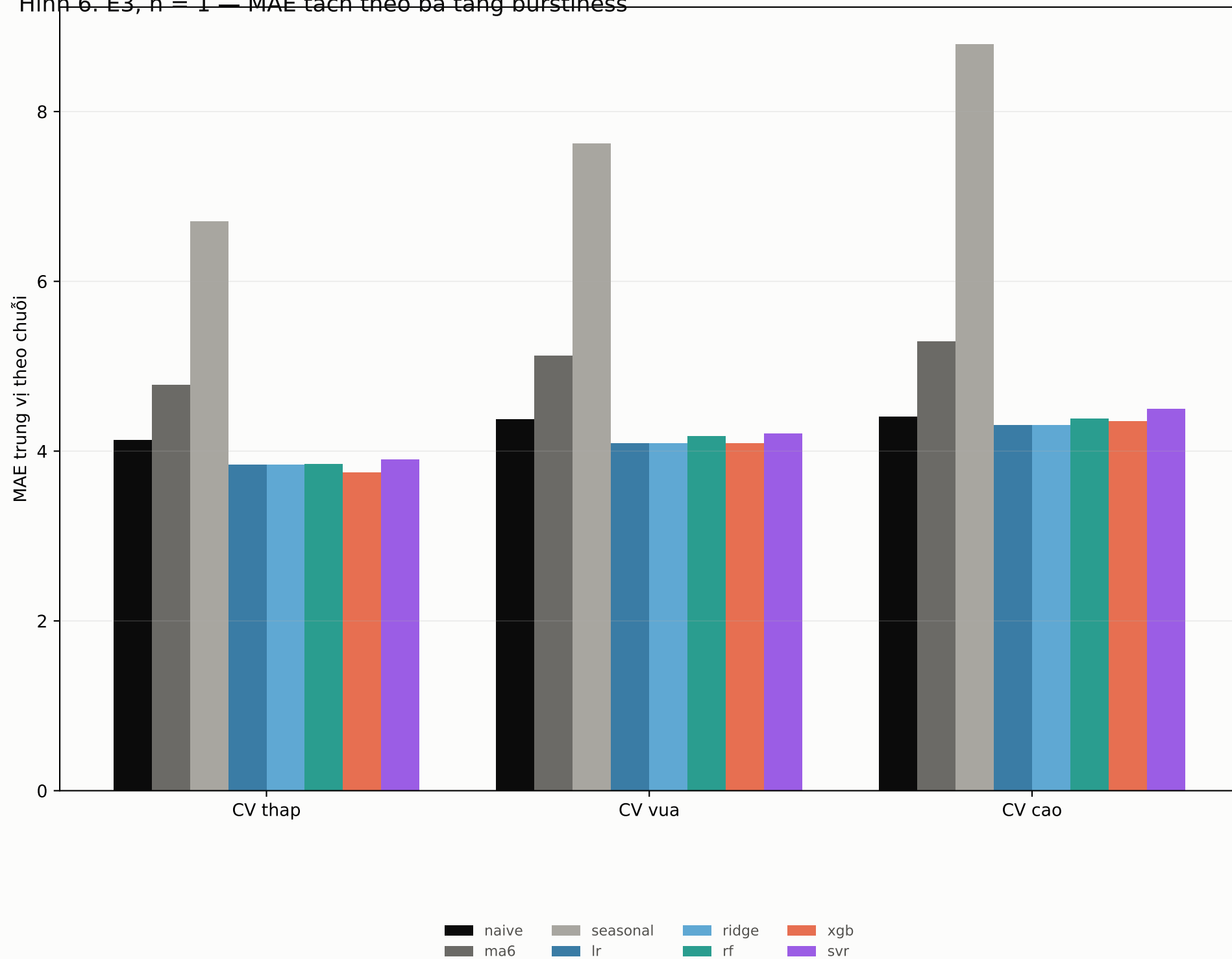
Hình 4. E1, $h = 1$ — MAE tách theo ba tầng burstiness



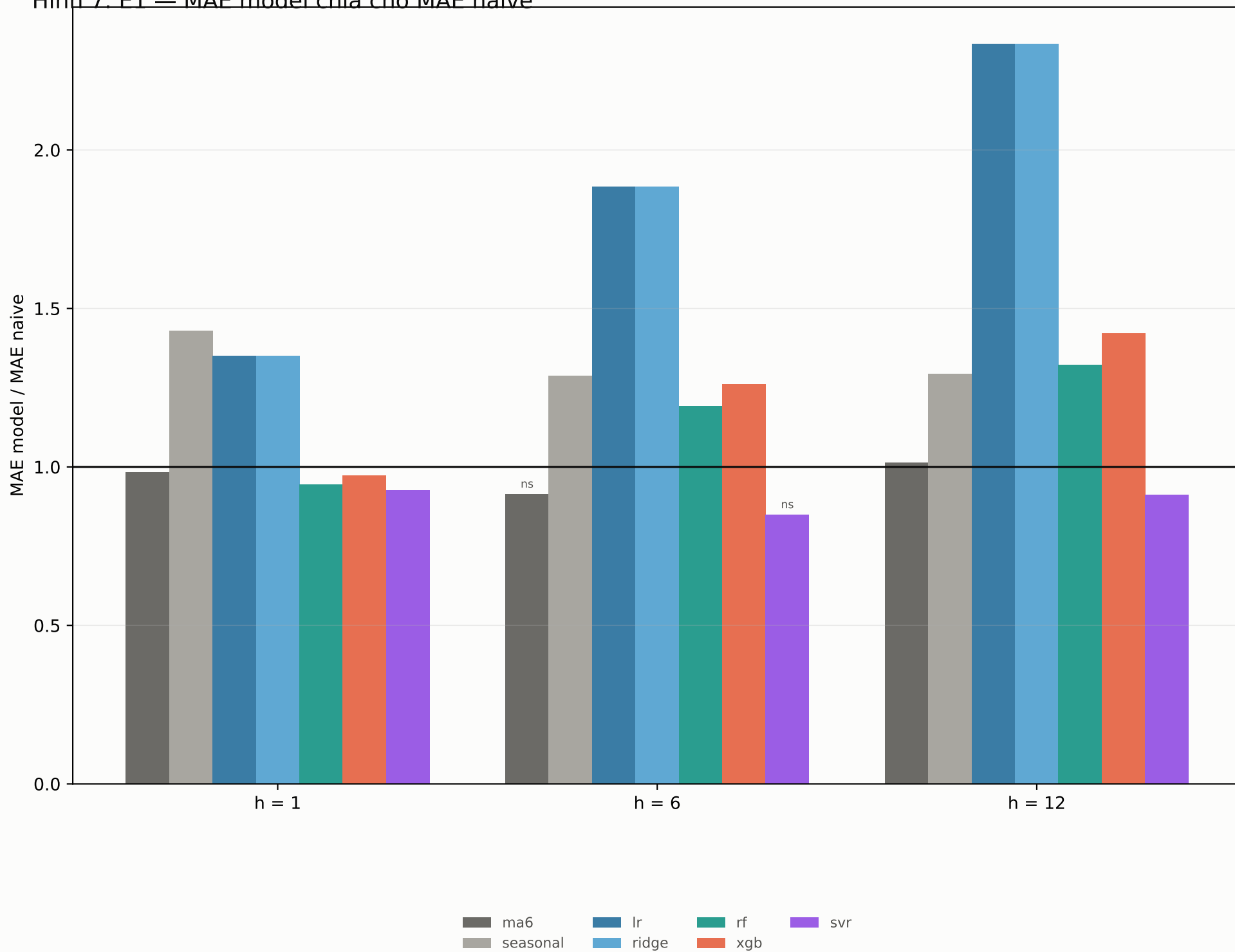
Hình 5. E2, $h = 1$ — MAE tách theo ba tầng burstiness



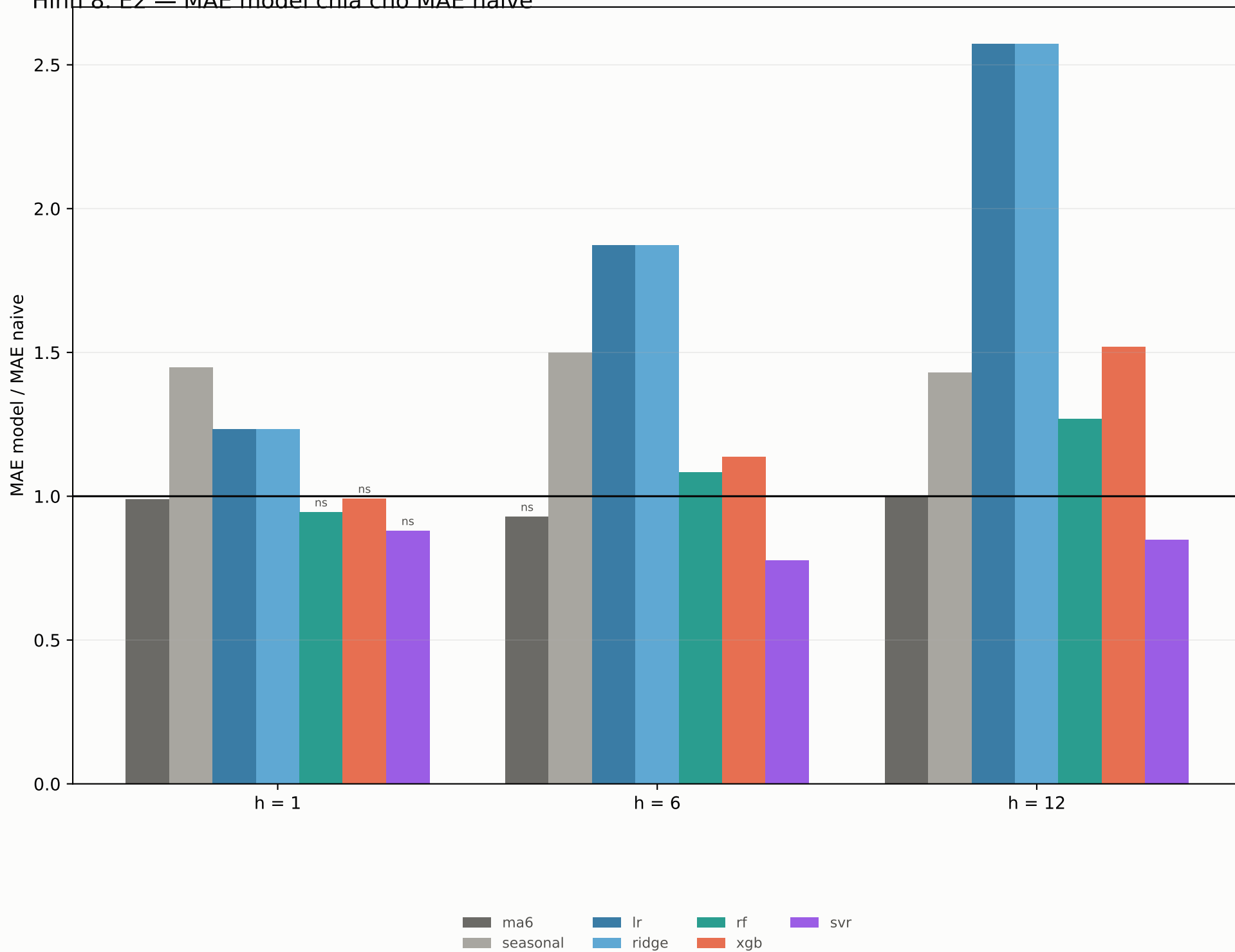
Hình 6. E3, $h = 1$ — MAE tách theo ba tầng burstiness



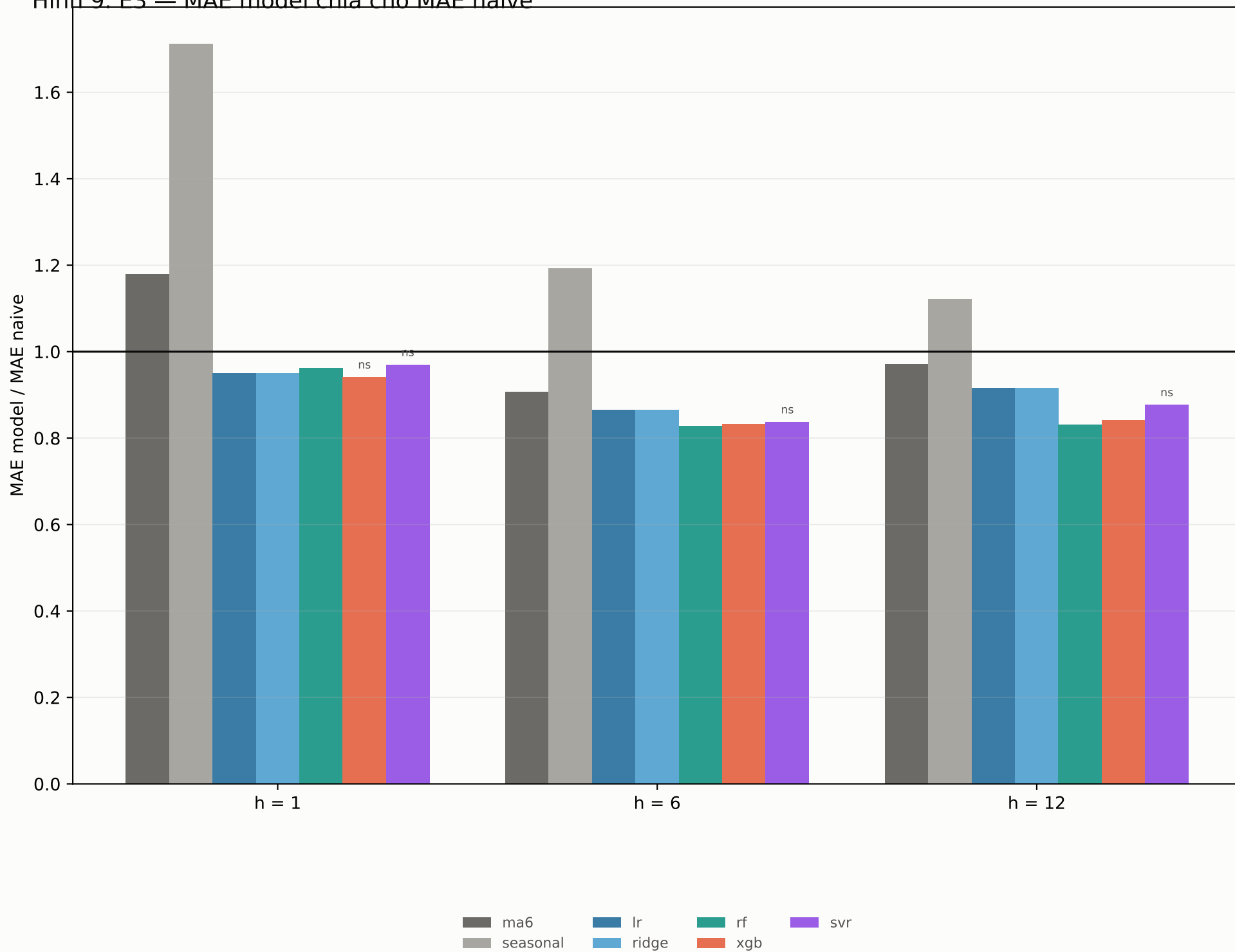
Hình 7. E1 — MAE model chia cho MAE naive



Hình 8. E2 — MAE model chia cho MAE naive



Hình 9. E3 — MAE model chia cho MAE naive



Hình 10. Tỷ lệ chạm chân theo tầng — QĐ-012 điểm 3

